2.1.2 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Середня квадратична швидкість молекул

Ідеальним називають газ, молекули якого – матеріальні точки, між якими відсутні сили взаємодії.

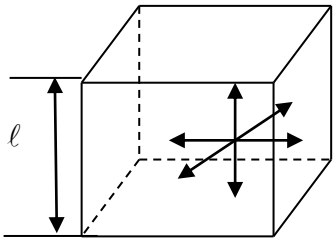

Рисунок 23

Тиск у посудині з газом зумовлений ударами молекул об стінки. При ударі на молекулу діє сила $f = \frac{\Delta(m\vartheta)}{\Delta t}$. За третім законом Ньютона молекула діє на стінку з такою ж силою, але напрямлена протилежно.

Вважаючи, що за Δt падає на стінку N молекул, знайдемо повну силу (рис. 23):

$$F = -fN = -\frac{\Delta(m\vartheta)}{\Delta t} \cdot n_0 \cdot V, \qquad (1)$$

де n_0 – число молекул в одиниці об'єму,

V - об'єм газу.

Рівність (1) можна переписати у вигляді

$$F = -n_0 S \cdot V(\Delta m\vartheta),$$

де S - площа стінки.

При пружному зіткненні молекули зі стінкою її швидкість змінюється на протилежну:

$$\vartheta_{\text{початк.}} = \vartheta, \quad \vartheta_{\text{кінц.}} = -\vartheta, \text{ тоді } (\Delta m\vartheta) = -2\,m\vartheta.$$

З урахуванням цього $F = 2\,S\,n_0\,m\,\vartheta^2$, тиск газу

$$P = \frac{F}{S} = 2\,n_0\,m\vartheta^2,$$

де ϑ - середня швидкість молекул.

В будь-якому напрямку буде рухатись $\frac{1}{3}$ всіх молекул (з граней куба), тоді

$$P = \frac{2}{3}n_0\frac{m\vartheta_{сер}}{2} \text{ або } P = \frac{2}{3}n_0 W_{кін} \text{ - рівняння Клаузіуса.} \qquad (2)$$

Рівняння важливе тим, що воно пов'язує параметри макро- та мікросвіту.

Вводячи постійну Больцмана $k = 1{,}38\cdot10^{23}$ Дж/К, можна знайти вираз середньої кінетичної енергії поступального руху молекул через термодинамічну температуру:

$$T = W = \frac{3}{2}kT \text{ – рівняння Больцмана для енергії.} \qquad (3)$$

Знайдемо $W_{кінет.}$ з рівняння (2): $W_{кінет.} = \frac{3P}{2n_0}$, підставимо в (3):

$$P = n_0\, k\, T \text{ або } n_0 = \frac{P}{kT} \qquad (4)$$

З формули (4) бачимо, що при однаковій температурі та тиску всі гази утримують в рівних об'єктах рівну кількість молекул – число Лошмідта.

N_l - молекул в 1 м^3 газу при нормальних умовах:

$$N_l = \frac{1{,}013 \cdot 10^5\,\text{Па}}{1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\text{Дж/К} \cdot 273\text{К}} = 2{,}69 \cdot 10^{25}\ \text{м}^{-3}\ .$$

Середню квадратичну швидкість обчислюють:

$$\vartheta = \sqrt{\frac{3\kappa T}{m}} \quad \text{або} \quad \vartheta = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}.$$